

計量時系列分析 第 2 回課題

202410178 今村隼人

1. データの種類と例

講義で扱ったデータの種類は、時系列データ、クロスセクションデータ、パネルデータ、コーホートデータである。それぞれについて、講義資料にない例を挙げる。

種類	例	収集方法
時系列データ	ある大学図書館の入館者数を、入口ゲートの記録から1時間ごとに集計し、日時順に並べたデータ。	入館ゲートや学生証リーダーの通過ログを時刻付きで保存し、時間単位に集計する。観測順序そのものに意味があり、試験期間や長期休暇の影響を分析できる。
クロスセクションデータ	2026年4月1日時点における、全国の大学ごとの在籍学生数のデータ。	各大学が同一時点の在籍者数を集計し、文部科学省などが学校基本調査として集める。関心は同じ時点における大学間の違いである。
パネルデータ	同じ100店舗について、2024年1月から2026年12月までの月次売上高を追跡したデータ。	各店舗のPOSレジや会計システムから、店舗IDと年月を付けて継続的に取得する。同一店舗を追うため、店舗ごとの立地や規模の違いと時間変化を同時に扱える。
コーホートデータ	2000年度入学者という入学年度コーホートについて、1年次、2年次、3年次、4年次時点の平均取得単位数をまとめたデータ。	大学の教務データから、同じ入学年度の学生集団を年次別に集計する。個人を完全に追跡しない集計値でも、同じ入学年度集団の進級に伴う変化を観察できる。

2. トレンドと季節性を含むデータ

例として、コンビニエンスストアにおけるアイスクリームの月次販売数量を考える。このデータには、長期的には店舗数の増加、販売チャネルの拡大、価格上昇、消費者の嗜好変化などによって、販売数量または販売金額がゆるやかに増加するトレンドが含まれる。一方で、毎年夏に販売が大きく増え、冬に減るといった季節性もある。月次データであれば、7月から8月に山があり、12月から2月に谷が出やすい。

したがって、単に「前月より売上が増えた」と観察しても、それが商品の人気上昇によるものか、夏に近づいたことによる季節性なのかは区別できない。時系列分析では、トレンドや季節性を取り除いた季節調整済み系列を見ることで、通常の周期的変動を超えた変化を確認しやすくなる。

3. 対数差分と変化率

$y_t > 0$ とし、通常の変化率を

$$g_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

とおく。このとき

$$y_t = y_{t-1}(1 + g_t)$$

であるから、対数差分は

$$\begin{aligned}\Delta \log y_t &= \log y_t - \log y_{t-1} \\ &= \log(y_{t-1}(1 + g_t)) - \log y_{t-1} \\ &= \log(1 + g_t)\end{aligned}$$

と書ける。

ここで $f(x) = \log(1+x)$ を $x=0$ のまわりでテイラー展開する。導関数は

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{1}{1+x}, \\f''(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2}, \\f'''(x) &= \frac{2}{(1+x)^3}, \\f^{(4)}(x) &= -\frac{6}{(1+x)^4}\end{aligned}$$

である。したがって $x=0$ で

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = -1, f'''(0) = 2, f^{(4)}(0) = -6$$

となる。テイラー展開

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots$$

に代入すると、

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

を得る。よって $x = g_t$ とすれば

$$\Delta \log y_t = \log(1+g_t) = g_t - \frac{g_t^2}{2} + \frac{g_t^3}{3} - \frac{g_t^4}{4} + \dots$$

である。 g_t が十分小さいとき、 g_t^2 以降の項は g_t に比べて小さいため、

$$\Delta \log y_t \approx g_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

となる。これが、対数差分が変化率を近似する理由である。

この近似は、変化率の絶対値が小さいときには妥当である。たとえば $g_t = 0.02$ なら、無視される主要な項は $\frac{g_t^2}{2} = 0.0002$ であり、2% という変化率に比べて小さい。一方、 $g_t = 0.5$ なら $\frac{g_t^2}{2} = 0.125$ となり、無視できる大きさではない。また、対数を取るためには y_t と y_{t-1} が正である必要がある。したがって、GDP、物価指数、株価など正の値をとり、通常の変化率が比較的小さい経済時系列では有用だが、大きな変動やゼロ・負の値を含む系列では注意が必要である。

4. 繰り返し代入法

講義資料と同じく、動学方程式

$$y_t = \varphi y_{t-1} + w_t$$

を考える。 y_t を所与として4期先を表すため、順に代入する。

$$\begin{aligned}y_{t+1} &= \varphi y_t + w_{t+1}, \\y_{t+2} &= \varphi y_{t+1} + w_{t+2} = \varphi^2 y_t + \varphi w_{t+1} + w_{t+2}, \\y_{t+3} &= \varphi y_{t+2} + w_{t+3} = \varphi^3 y_t + \varphi^2 w_{t+1} + \varphi w_{t+2} + w_{t+3}, \\y_{t+4} &= \varphi y_{t+3} + w_{t+4} \\&= \varphi^4 y_t + \varphi^3 w_{t+1} + \varphi^2 w_{t+2} + \varphi w_{t+3} + w_{t+4}.\end{aligned}$$

したがって、

$$y_{t+4} = \varphi^4 y_t + \varphi^3 w_{t+1} + \varphi^2 w_{t+2} + \varphi w_{t+3} + w_{t+4}$$

である。

5. Excel による数値実験の結果

講義資料 pp.21-22 では、動学乗数

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial w_t} = \varphi^j$$

の挙動と、恒久的な変化に対する長期的効果

$$1 + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^j$$

が説明されている。Excel ファイル TimeSeries2026_HW2-data.xlsx では、解答例(a)と同じ数値例を用い、時点 $t = 10$ において w を 1 単位だけ増やしたときの Y の差を計算した。具体的には、変更前の系列を Y_0 、変更後の系列を Y_1 とし、

$$Ydiff_t = Y1_t - Y0_t$$

を求めた。この $Ydiff$ が、ショック発生後に $1, \varphi, \varphi^2, \dots$ と推移することを確認した。

j	$\varphi = 0.5$	$\varphi = -0.5$	$\varphi = 1.2$	$\varphi = -1.2$	$\varphi = 1$
0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1	0.5000	-0.5000	1.2000	-1.2000	1.0000
2	0.2500	0.2500	1.4400	1.4400	1.0000
3	0.1250	-0.1250	1.7280	-1.7280	1.0000
4	0.0625	0.0625	2.0736	2.0736	1.0000
5	0.0313	-0.0313	2.4883	-2.4883	1.0000

各シートで確認した結果は次の通りである。

- 解答例(a) $\varphi = 0.5$ のとき、 $Ydiff$ は $1, 0.5, 0.25, 0.125, \dots$ となった。正のまま幾何的に 0 へ近づくため、安定的である。
- (b) $\varphi = -0.5$ のとき、 $Ydiff$ は $1, -0.5, 0.25, -0.125, \dots$ となった。符号を交互に変えながら 0 へ近づくため、振動を伴うが安定的である。
- (c) $\varphi = 1.2$ のとき、 $Ydiff$ は $1, 1.2, 1.44, 1.728, \dots$ となった。正のまま絶対値が大きくなるため、ショックは発散する。
- (d) $\varphi = -1.2$ のとき、 $Ydiff$ は $1, -1.2, 1.44, -1.728, \dots$ となった。符号を交互に変えながら絶対値が大きくなるため、振動しながら発散する。
- (e) $\varphi = 1$ のとき、 $Ydiff$ は常に 1 となった。影響は減衰しないが、 $|\varphi| > 1$ の場合のように拡大もしない。

以上より、 $|\varphi| < 1$ なら動学乗数は 0 へ収束し、 $|\varphi| > 1$ なら発散することが分かる。また $\varphi = 1$ は影響が恒久的に残る境界的な場合である。

次に、 $t = 10$ 以降の w を恒久的に 1 単位増やす実験を行った。この場合の j 期後の効果は、動学乗数の累積和である。 $\varphi = 0.5$ では

$$1 + 0.5 + 0.5^2 + \dots + 0.5^j$$

となり、 j を大きくすると $\frac{1}{1-0.5} = 2$ に近づいた。Excel 上でも、 $Ydiff$ は $1, 1.5, 1.75, \dots$ と 2 へ近づいた。 $\varphi = -0.5$ では

$$1 - 0.5 + (-0.5)^2 + \dots + (-0.5)^j$$

となり、累積効果は振動しながら $\frac{1}{1-(-0.5)} = \frac{2}{3}$ に近づいた。

最後に、一時的な1単位ショックの累積的な影響も別シートで確認した。累積的な影響は

$$\sum_{i=0}^j \varphi^i$$

である。 $|\varphi| < 1$ の場合には

$$\sum_{i=0}^{\infty} \varphi^i = \frac{1}{1-\varphi}$$

に収束するので、 $\varphi = 0.5$ では2、 $\varphi = -0.5$ では $\frac{2}{3}$ に近づく。一方、 $\varphi = 1$ では各期の影響が1のままなので、累積和は $j+1$ となり有限の値に収束しない。したがって、Excel による数値実験は、講義資料 pp.21-22 の「 $|\varphi| < 1$ なら安定的で長期効果が有限に収束し、 $|\varphi| \geq 1$ では影響が消えない、または発散する」という内容と一致した。